Proyectos Escolares



Luis Ángel Ortiz Sánchez, CIUDAD DE MÉXICO

SEXTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6to escolar.indb 1 25/06/23 4:27



Alheli Atenea Zamorano Caballero, CIUDAD DE MÉXICO

4. A lo largo de este proyecto por indagación, con ayuda de tus compañeras y compañeros, responderás las siguientes preguntas:
   a) ¿Cómo podemos saber que los gases son materia?
   b) ¿De qué manera podrías limitar o manipular el volumen que ocupa un gas?
   c) ¿Cómo es posible reconocer la presencia de un gas mediante el olfato?

Indagamos

1. Formen comunidades de trabajo.
   a) Propongan las reglas de convivencia, respeto y solidaridad.
   b) Anoten en su cuaderno los puntos más importantes y ténganlos a la mano al momento de hacer las actividades que se proponen.

2. Dialoguen sobre qué estrategias utilizarán para responder las preguntas del punto 4 de "Saberes de nuestra comunidad".
   a) Anoten en el cuaderno sus acuerdos. Enriquézcanlos o modifíquenlos conforme realicen las actividades.

¿Cómo podemos saber que los gases son materia?

Hay que entender ciertos aspectos de los gases que ayudarán a comprender que son materia.

En comunidades, realicen el siguiente experimento.

Materiales (por comunidad)

- Una jeringa de plástico graduada de 2.5 ml sin aguja

Procedimiento

1. Desplacen el émbolo hasta el final, ahí tendrán 2.5 ml de aire.
2. Tapen con el dedo la parte frontal de la jeringa y presionen el émbolo.

3. Después, retiren el dedo de la parte frontal de la jeringa y presionen el émbolo hasta el fondo.
4. Vuelvan a tapar la parte frontal de la jeringa e intenten, sin quitar el dedo, jalar el émbolo.
5. Es importante que todos los integrantes de su comunidad hagan los pasos 1 a 4.
6. Anoten en el cuaderno sus observaciones.



Alhelí Atenea Zamorano Caballero, CIUDAD DE MÉXICO

Al identificar en el experimento que el aire ocupa un lugar en el espacio, es posible darse cuenta de que se puede contener y tiene masa. Además, el interior del organismo humano deriva en algunos productos a partir de la respiración, tales como dióxido de carbono y vapor de agua. De igual manera, se encuentran en la atmósfera y forman parte fundamental en el desarrollo de la biósfera.

¿De qué manera podrías limitar o manipular el volumen que ocupa un gas?

El volumen es una característica de los gases que puede ser utilizada en muchos aspectos tecnológicos y de innovación en la vida cotidiana. Asimismo, los gases tienen propiedades que los hacen ocupar todo el volumen disponible del recipiente que los contiene y se adaptan a éste. Y no sólo eso, las moléculas de gas se encuentran siempre en constante movimiento, y éste puede darse a gran velocidad, la cual se puede modificar al conocer sus propiedades físicas y mediante la influencia de factores externos como la temperatura.

Lo anterior se descubrirá a partir de un experimento muy sencillo que podrán elaborar de forma colaborativa. En comunidades de trabajo, consigan el material que se solicita y sigan las indicaciones.

Materiales

- 2 botellas de vidrio o plástico de 1 L
- 3 tazas de vinagre blanco
- Agua
- 100 g de bicarbonato de sodio
- 3 globos del mismo tamaño
- Una taza limpia

Procedimiento

1. En una botella de vidrio o plástico, agreguen una taza de agua y otra de vinagre.
2. Coloquen un globo sobre la boquilla de la botella.
3. Observen qué ocurre. Hagan sus anotaciones en el cuaderno.
4. Retiren el globo de la botella y agreguen a lo ya preparado 50 g o tres cucharadas de bicarbonato.
5. Coloquen inmediatamente otro de los globos sin usar en la boquilla de la botella, de manera que no se derrame el líquido.
6. Observen qué sucede y anoten sus observaciones en el cuaderno.
7. Elaboren una preparación más en la segunda botella, pero ahora agreguen dos tazas de vinagre y 50 g o tres cucharadas de bicarbonato.
8. Coloquen inmediatamente el otro globo sin usar en la boquilla de la botella.
9. Observen y contesten si hubo algún cambio en lo sucedido con respecto a los dos resultados anteriores. Escriban en su cuaderno sus conclusiones.



Alheli Atenea Zamorano Caballero, CIUDAD DE MÉXICO

¿Cómo es posible reconocer la presencia de un gas mediante el olfato?

1. De manera individual, pero sin olvidar que perteneces a una comunidad, realiza lo siguiente:
   a) Cuando vayas camino a casa o a la escuela, pon atención a los olores que percibas y trata de ubicar de dónde provienen.

b) Registra en tu cuaderno qué olores fueron y qué tan lejos de donde los percibiste pudieran estar.
c) Menciona lo que sucede cuando te alejas de lo que produce el olor.

En los experimentos anteriores, se observó que los gases sí tienen una masa específica, que pueden ocupar por completo un espacio delimitado y, sobre todo, que tienen movimiento. Esto ayuda a entender cómo se encuentran de forma natural y cómo es posible utilizarlos de diferentes formas. Donde más fácil se encuentran es en la industria doméstica, en todo tipo de aerosoles: aromatizantes, pinturas, limpiadores, desodorantes, aceites y otros más. En el campo, se pueden observar cuando se lleva a cabo la dispersión de agroquímicos que son rociados sobre los cultivos, a fin de evitar plagas.



Alheli Atenea Zamorano Caballero, CIUDAD DE MÉXICO

2. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, investiga más sobre los conceptos que trabajaste a lo largo de "Indagamos" en *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*.
   a) Escribe o dibuja en tu cuaderno lo que encontraste.

3. Si quieres saber más, acude a la Biblioteca de Aula, a la Biblioteca Escolar o a la biblioteca pública en compañía de un adulto; también con su ayuda consulta en páginas de internet confiables.

4. En comunidades, compartan la información que indagaron y dialoguen sobre las similitudes y diferencias que hallaron.

b) La variación en la reacción que tuvo el bicarbonato de sodio con las diferentes concentraciones de vinagre.
c) El cambio en la forma del globo en cada uno de los experimentos.



4. En comunidades, anoten en la siguiente tabla las observaciones que registraron sus compañeras y compañeros en "¿Cómo es posible reconocer la presencia de un gas mediante el olfato?".

Olor	Descripción	Distancia aproximada

a) Si necesitan más espacio, escriban la información en su cuaderno.

5. Con base en lo anterior, anoten en su cuaderno:
   a) El número de olores que identificaron.
   b) La distancia a la que se encontraban los objetos que provocaron el olor hasta el punto más lejano donde lo percibieron.
   c) Cómo imaginan que viaja el olor.



Alhelí Atenea Zamorano Caballero, CIUDAD DE MÉXICO

6. No olviden difundir la experiencia de cómo resolvieron las dificultades en cada uno de ellos con los integrantes de su comunidad.

Como ya se había mencionado, el aire tiene varios componentes que pueden cambiar de acuerdo con la exposición que tengan a factores ambientales, climáticos o por actividad humana. La composición del aire está, en su mayoría, conformada de nitrógeno, oxígeno y argón, además de un porcentaje de vapor de agua.

Estas concentraciones pueden verse modificadas por la temperatura o la presión atmosférica y por contaminación de algunas partículas como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y amoniaco, y otros compuestos dañinos para los seres vivos y el medio ambiente.

Socializamos y aplicamos



Alheli Atenea Zamorano Caballero, CIUDAD DE MÉXICO

1. Compartan la información que obtuvieron en los tres apartados para dialogar sobre los diferentes resultados. Para ello, pueden elaborar:
   a) Una presentación digital.
   b) Un cartel con material que tengan a la mano.
2. Expliquen cada uno de los experimentos, así como los diversos resultados obtenidos, además de exponerlos frente a sus compañeras y compañeros.
3. Resalten los conceptos aprendidos sobre los gases y sus características y aplicaciones en el uso cotidiano. Después, compártanlos con los integrantes de su comunidad.

Para que puedan aplicar sus conocimientos sobre los gases y sus usos, creen un vehículo de propulsión donde pongan en práctica lo aprendido y vean lo fácil que es elaborar un objeto tecnológico aplicando las características de los gases.

4. Cada integrante invite a una persona adulta para que con su ayuda hagan el siguiente vehículo.

Materiales (por integrante)

- 4 tapas de botella de plástico
- Un clavo para hacer agujeros en las tapas, debe ser del mismo ancho que los palos de madera
- 2 palos de madera de 30 cm
- 2 popotes de reúso de 30 cm
- Globos de distintos tamaños
- Un popote flexible que se unirá al globo
- Un trozo de cartón mediano
- Tijeras
- Cinta adhesiva
- Material para decorar el vehículo (pinturas, papeles de colores, plumones de colores)
- Pegamento de contacto, puede ser silicón frío

Procedimiento

1. Con ayuda de una persona adulta, perfora las tapas de plástico en el centro. Verifica que las puntas de los palos de madera entren en los orificios.
2. Coloca cada palo de madera dentro de los popotes. Estas estructuras funcionarán como los ejes del vehículo.
3. Recorta un rectángulo de cartón de 20 cm de ancho y 30 cm de largo.
4. Con la cinta adhesiva y los popotes, fija los ejes del vehículo. Coloca las tapas en las puntas para que funcionen como ruedas.
5. Fija las ruedas con el pegamento, de manera que las llantas giren correctamente.
6. Coloca el globo en la parte superior del rectángulo de cartón y pégale el popote flexible para que puedas inflarlo y al doblarlo se mantenga el aire dentro del globo.
7. Decora el vehículo y haz carreras con tus compañeras y compañeros utilizando diversos tamaños de globos, para ver cuál llega más lejos.



Alhelí Atenea Zamorano Caballero, CIUDAD DE MÉXICO